

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Кафедра систем автоматизированного проектирования (САПР)

отчет
по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «Группировка и агрегирование данных»

Студенты гр. 3311

Преподаватель

Аршин А. Д

Баймухамедов Р. Р.

Пасечный Л. В.

Новакова Н. Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Знакомство с опциями GROUP BY и HAVING, а также агрегированием данных. В лабораторной работе используется база данных Adventure Works

Упражнение 1

Будем использовать ключевые слова TOP в команде SELECT и предложение WITH TIES для возвращения части отсортированных значений из результирующего набора данных

Задание 1.1

Из таблицы Sales.SalsePerson выведем значения полей SalesPersonID и Bonus. Отсортируем запрос по полю Bonus по убыванию

Запрос

```
SELECT SalesPersonID, Bonus  
FROM Sales.SalesPerson  
ORDER BY Bonus DESC
```

Результат

SalesPersonID	Bonus
279	6700,00
290	5650,00
285	5150,00
280	5000,00
282	5000,00
...	...

(Затронуто строк: 17)

Время выполнения: 2025-09-15T20:30:40.8037693+03:00

Задание 1.2

Модифицируем код запроса таким образом, чтобы возвращались только 4 записи о значениях самых больших премий (бонусов) для продавцов

Запрос

```
SELECT TOP 4 SalesPersonID, Bonus  
FROM Sales.SalesPerson  
ORDER BY Bonus DESC
```

Результат

SalesPersonID	Bonus
279	6700,00
290	5650,00
285	5150,00
280	5000,00

(Затронуто строк: 4)

Время выполнения: 2025-09-15T20:38:39.7738473+03:00

Задание 1.3

Модифицируем запрос из предыдущего значения так, чтобы он возвращал строки не только со значениями первых четырех самых больших премий для продавцов, но и данные по тем продавцам, чьи премии имеют то же значение, что и последнее значение, полученное в предыдущем задании. В результате выполнения запроса должно получиться 5 строк

Запрос

```
SELECT TOP 4 WITH TIES SalesPersonID, Bonus  
FROM Sales.SalesPerson  
ORDER BY Bonus DESC
```

Результат

SalesPersonID	Bonus
279	6700,00
290	5650,00
285	5150,00
280	5000,00

282	5000,00
-----	---------

(Затронута строк: 5)

Время выполнения: 2025-09-15T21:18:59.7934505+03:00

Упражнение 2

Использование агрегатных функций и конструкций GROUP BY и HAVING

Задание 2.1.1

Используя агрегатные функции подсчитаем общее количество строк в таблице Employee схемы HumanResources

Запрос

```
SELECT COUNT(*) as 'count of employee'
FROM HumanResources.Employee
```

Результат

count of employee
290

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-15T21:48:27.1294134+03:00

Задание 2.1.2

Подсчитайте общее количество сотрудников, имеющих менеджеров (поле ManagerID). Запрос выполняется по той же таблице

Запрос

```
SELECT COUNT(ManagerID) as 'count of employee'
FROM HumanResources.Employee
```

Результат

count of employee
289

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-15T21:55:11.9958702+03:00

Задание 2.2.1

Используя опции GROUP BY, напомним запрос к таблице Sales.SalesOrderDetail, подсчитывающий суммарное количество заказанного товара (поле OrderQty) для каждого продукта (поле ProductID)

Запрос

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty) as 'Product quantity'  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
GROUP BY ProductID
```

Результат

ProductID	Product quantity
925	625
902	36
710	90
879	249
733	90
...	...

(Затронуто строк: 266)

Время выполнения: 2025-09-15T22:09:14.7087409+03:00

Задание 2.2.2

Отсортируем результат запроса по суммарному количеству заказанного товара

Запрос

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty) as 'Product quantity'  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
GROUP BY ProductID  
ORDER BY [Product quantity] DESC
```

Результат

ProductID	Product quantity
-----------	------------------

712	8311
870	6815
711	6743
715	6592
708	6532
...	...

(Затронуто строк: 266)

Время выполнения: 2025-09-15T22:14:15.9769391+03:00

Задание 2.2.3

Модифицируем запрос таким образом, чтобы в результирующий набор попадали только те товары, суммарное значение заказов по которым не менее 2000

Запрос

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty) as 'Product quantity'
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID
HAVING SUM(OrderQty) >= 2000
ORDER BY [Product quantity] ASC
```

Результат

ProductID	Product quantity
871	2025
852	2072
784	2111
878	2121
854	2123
...	...

(Затронуто строк: 38)

Время выполнения: 2025-09-15T22:20:16.0046907+03:00

Задание 2.3.1 – 2.3.3

Используем предложения GROUP BY для формирования нескольких групп. Напишем запрос к таблице Sales.SalesOrderDetail, в списке SELECT которого должны быть представлены поля ProductID, SpecialOfferID, среднее значение цены за единицу товара (поле UnitPrice) и суммарное значение по полю LineTotal. Отсортируем полученный результат по полю ProductID по возрастанию. Дадим псевдонимы тем элементам списка SELECT, которые соответствуют агрегированным значениям. Выполним группировку.

Запрос

```
SELECT ProductID, SpecialOfferID, AVG(UnitPrice) as 'average unit price',  
SUM(LineTotal) as 'sum lint total'  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
GROUP BY ProductID, SpecialOfferID  
ORDER BY ProductID ASC
```

Результат

ProductID	SpecialOfferID	average unit price	sum lint total
707	11	15,7455	2971.175850
707	8	16,8221	2452.662180
707	3	18,9272	2191.058910
707	1	31,3436	141271.252000
707	2	20,0556	8886.245452
...	...	...	...

(Затронуто строк: 484)

Время выполнения: 2025-09-15T23:13:47.2909946+03:00

Упражнение 3

Использование операторов ROLLUP и CUBE

Задание 3.1.1

Напишем запрос к таблице Sales.SalesPerson. В списке SELECT укажите поле SalesQuota и суммарное значение по полю SalesYTD. Выполним группировку. Дадим псевдоним TotalSalesYTD для суммы

Запрос

```
SELECT SalesQuota, SUM(SalesYTD) as 'sum of sales'  
FROM Sales.SalesPerson  
GROUP BY SalesQuota
```

Результат

SalesQuota	sum of sales
NULL	1533087,5999
250000,00	33461260,59
300000,00	9299677,9445

(Затронуто строк: 3)

Время выполнения: 2025-09-16T00:10:29.6424470+03:00

Задание 3.1.2

Изменим запрос так, чтобы получать сводный результат по полученной выборке. Дополнительно применим функцию GROUPING

Запрос

```
SELECT SalesQuota, SUM(SalesYTD) as 'sum of sales', GROUPING(SalesQuota)  
AS 'groupung quota'  
FROM Sales.SalesPerson  
GROUP BY ROLLUP(SalesQuota)
```

Результат

SalesQuota	sum of sales	groupung quota
NULL	1533087,5999	0
250000,00	33461260,59	0
300000,00	9299677,9445	0
NULL	44294026,1344	1

(Затронуто строк: 4)

Время выполнения: 2025-09-16T10:05:08.8486412+03:00

Первый NULL – значение из данных поля SalesQuota. Второй NULL – результат группировки (итоговая строка, которая добавилась в результате ROLLUP). Функция GROUPING помогает различить эти два случая

Задание 3.2.1

Напишем запрос к таблице Sales.SalesOrderDetail. В списке SELECT укажем поле ProductID и сумма по полю LineTotal. Выведем только те значения, для которых UnitPrice < 5.00\$. Выполним сортировку и группировку по полю ProductID

Запрос

```
SELECT ProductID, SUM(LineTotal) AS 'Sum of line total'
FROM Sales.SalesOrderDetail
WHERE UnitPrice < 5.00
GROUP BY ProductID
ORDER BY ProductID ASC
```

Результат

ProductID	Sum of line total
709	247.950000
712	3448.312275
870	28654.163327
873	8232.597632
875	2458.405400
...	...

(Затронуто строк: 9)

Время выполнения: 2025-09-16T10:58:15.9541760+03:00

Задание 3.2.2

Модифицируем запрос, добавив оператор CUBE, а в группировку добавим поле OrderQty

Запрос

```
SELECT ProductID, SUM(LineTotal) AS 'Sum of line total'  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
WHERE UnitPrice < 5.00  
GROUP BY CUBE(ProductID, OrderQty)  
ORDER BY ProductID ASC
```

Результат

ProductID	Sum of line total
NULL	113.274000
NULL	136.800000
...	...
922	9480.240000
923	7425.120000
923	7425.120000

(Затронуто строк: 119)

Время выполнения: 2025-09-16T11:01:43.1501181+03:00

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и применены на практике ключевые механизмы агрегирования данных в SQL Server. В результате работы достигнуты следующие цели:

- Оработано использование базовых агрегатных функций (SUM, AVG, COUNT) в сочетании с оператором GROUP BY для получения групповых итогов. Освоено важное правило включения не агрегированных полей в предложение GROUP BY.
- Практически изучено применение оператора HAVING для фильтрации данных после группировки, а также освоены ключевые отличия между HAVING и WHERE.
- Успешно опробованы операторы ROLLUP и CUBE для формирования иерархических итогов и всевозможных комбинаций группировок.

Применена функция GROUPING () для идентификации результирующих строк.

- Освоено использование ключевого слова TOP в сочетании с ORDER BY для выборки наиболее значимых записей, а также отработано присвоение понятных псевдонимов агрегированным столбцам с помощью AS.
- Полученные навыки позволяют осуществлять построение комплексных аналитических отчетов и работать с бизнес-данными в реальных проектах. Лабораторная работа выполнена в полном объеме.